

# 1級土木 施工経験記述 | 品質管理×安全管理（鋼桁橋RC床版・重力式擁壁・鋼管推進 ほか）

## 想定工事①：鋼桁橋 RC床版工事

道路橋の鋼桁架設後にRC床版を現場打ちする工事を想定する。品質管理（設問1）は床版コンクリートのかぶり確保・締固め・乾燥収縮ひび割れ抑制・床版防水の品質確保、安全管理（設問2）は床版上・端部作業の墜落防止と架設・打設時の落下物による第三者被災防止、と論点を明確に分離した答案である。

### 〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇橋 上部工（床版）工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：鋼桁架設工、RC床版工（現場打ち）、床版防水工
- 施工量：床版コンクリート 〇〇〇m<sup>3</sup>、床版面積 〇〇〇m<sup>2</sup>、鋼桁 〇〇t
- 立場：監理技術者

### 設問1（品質管理）

#### (1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は鋼桁架設後にRC床版を現場打ちするものであった。かぶり不足は鉄筋の腐食・剥落を招き、締固め不足は床版内部の空洞・強度不足につながり、乾燥収縮ひび割れは防水層への損傷を引き起こすため、床版コンクリートの品質確保が技術的課題であった。i) 鉄筋かぶりの確保方法、ii) 打設・締固め管理、iii) 乾燥収縮ひび割れ抑制と床版防水の品質確認、を検討した。

#### (2) 対応処置と評価

i) スペーサを設計かぶり〇〇mm以上の規格品に統一し、配筋完了後に全スパンで計測して記録した。  
ii) バイブレータは挿入間隔〇〇cm以内・引上げ速度〇〇cm/s以下で全面に適用し、気泡が止まるまで締固めた。  
iii) 打設後は湿潤養生シートで〇〇日以上養生し、ひび割れ誘発目地を〇〇m間隔で設置した。防水材料施工前に床版面の乾燥を確認し試験体で接着強度を確認した。これらにより所定のかぶりと品質を確保した。

### 設問2（安全管理）

#### (1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は橋面上での配筋・型枠・コンクリート打設作業と、ポンプ車による打設が交通量の多い道路上空で行われるものであった。床版端部・桁端部での作業員の墜落と、打設作業中の工具・資材の落下による直下通行車両・歩行者への公衆災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。i) 床版上・端部作業員の墜落防止措置、ii) 落下物による第三者被災防止、iii) 打設時の安全管理体制、を検討した。

## (2) 対応処置と評価

i) 床版端部に手すりと幅木を設置し、全作業員にフルハーネス型墜落制止用器具を着用させ親綱に接続させた。ii) 直下の道路を打設時間帯に一時通行止めとし、桁下に防護ネットを展張して工具・端材が車道に落下しない構造とした。iii) 作業前に作業計画書を全員に周知し、打設中は作業主任者が床版端部と直下状況を監視した。これらにより墜落・落下物による第三者被災を生じさせず無事故で完了した。

## 想定工事②：大型 重力式コンクリート擁壁工事

道路拡幅に伴い大型の重力式コンクリート擁壁（高さ〇〇m）を施工する工事を想定する。品質管理（設問1）はコンクリートの配合・打込み・締固め・打継目処理・出来形寸法管理の一般コンクリート品質確保、安全管理（設問2）は型枠支保工の倒壊防止・掘削土留め・重機の安全管理、と論点を明確に分離した答案である。

### 〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（擁壁工）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：掘削工（土留め工）、重力式コンクリート擁壁工、型枠工、埋戻し工
- ・ 施工量：擁壁延長 〇〇〇m、擁壁高さ最大 〇〇m、コンクリート 〇〇〇m<sup>3</sup>
- ・ 立場：監理技術者

### 設問1（品質管理）

#### (1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は高さ〇〇mの重力式コンクリート擁壁を延長〇〇〇m施工するものであった。コンクリートの材料分離・締固め不足は強度低下と外観ひび割れを招き、打継目の処理不良は水の浸入経路となるため、コンクリートの打込み品質と出来形精度の確保が技術的課題であった。i) コンクリート配合と打込み管理方法、ii) 打継目処理の施工手順、iii) 出来形寸法の管理方法、を検討した。

#### (2) 対応処置と評価

i) スランプ〇〇cm±〇cmの配合で打設し、型枠1段の打設高さを〇〇m以内に制限してバイブレータで締め、空洞が残らないことを目視確認した。ii) 打継目はグリーンカットでレイタンスを除去し、インターバルを〇〇日以上確保してから次リフトを打設して界面の結合を確保した。iii) 脱型後に壁面の出来形を計測し、寸法偏差を設計値±〇〇mm以内で記録した。これらにより強度・形状とも所定の品質を確保した。

## 設問2（安全管理）

### (1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は擁壁基礎の掘削深さが〇〇mに達し、型枠・支保工の高さが〇〇mとなる施工であった。型枠支保工の倒壊による作業員の埋没、掘削土留めの崩壊、重機がのり肩に接近しての転倒が重なる現場であり、これらの複合リスクへの対応が安全管理上の技術的課題であった。i) 型枠支保工の組立・強度確認、ii) 掘削土留めの変位管理、iii) 重機稼働範囲と転倒防止、を検討した。

### (2) 対応処置と評価

i) 型枠支保工は仮設構造計算書で強度を確認し、型枠支保工作業主任者が組立後に全箇所を点検し、打設中も変形を監視した。ii) 土留め矢板の変位を毎日計測し、管理値〇〇mm超で掘削を中止して補強した。iii) 重機はのり肩から〇〇m以上の離隔を確保し、立入禁止区域を設けて合図者を専任配置した。これにより型枠倒壊・土留め崩壊・重機転倒なく無事故で完了した。

## 想定工事③：鋼管推進工（下水道管渠）

幹線下水道の管渠整備工事における鋼管推進工を想定する。品質管理（設問1）は推進管の線形精度・管接合の止水品質・水圧試験・出来形管理、安全管理（設問2）は立坑土留めの崩壊・湧水、近接埋設物の損傷、立坑開口部・重機の安全、と論点を分離した答案である。

### 〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇幹線 下水道管渠工事（推進工）
- 発注者名：〇〇市 上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内（市街地・埋設管輻輳地帯）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：立坑築造工、泥水式鋼管推進工、管路布設工
- 施工量：管径  $\phi$  〇〇〇〇mm、推進延長 〇〇〇m、立坑深さ 〇〇m
- 立場：監理技術者

## 設問1（品質管理）

### (1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は軟弱地盤中の市街地で鋼管を泥水式推進工法により〇〇〇m推進するものであった。長距離推進で線形が乱れると管渠の流下能力が低下し、接合部のシール不良は地下水の浸入・漏水を招くため、推進管の線形精度と接合品質の確保が技術的課題であった。i) 推進方向の計測と修正管理、ii) 管継手のシール材圧着確認と水圧試験、iii) 推進後の出来形測定、を検討した。

## (2) 対応処置と評価

i) 自動測量装置と傾斜計を用いて〇〇mごとに方向・高さを計測し、設計線形との差を〇〇mm以内に管理して推進方向を修正した。ii) 管継手の接合時にシール材の圧着状態を全継手で目視確認し、接合後は区間ごとに水圧〇〇MPaで水圧試験を実施して漏水がないことを確認した。iii) 推進完了後にレーザー測定で出来形を確認し、設計値との差が規格内であることを記録した。これらにより線形精度と水密性を確保した。

## 設問2（安全管理）

### (1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は深さ〇〇mの立坑を市街地の埋設管が輻輳する地点に設けるものであった。砂質地盤で地下水位が高く、立坑土留めの崩壊と湧水による作業員被災、近接埋設物の損傷に伴う二次災害、立坑開口部からの資材落下と重機接触が重なる現場であり、作業員と近隣への安全確保が技術的課題であった。i) 立坑土留め・湧水管理、ii) 近接埋設物の防護と損傷防止、iii) 立坑開口部の防護と重機離隔確保、を検討した。

### (2) 対応処置と評価

i) 土留め矢板の変位を毎日計測し、管理値〇〇mm超で掘削を中止した。ウェルポイントで地下水位を〇〇m以上低下させ湧水を抑制した。ii) 試掘と電磁探査で近接ガス管・水道管の位置を確認し、関係機関立会いのもとで吊り防護措置を施した。iii) 立坑開口部に安全柵と防護蓋を設け、クレーン稼働時は立坑内作業員を退避させ接触を防いだ。これらにより土留め崩壊・湧水・埋設物損傷・落下接触災害なく無事故で完了した。

## 設問1（品質）と設問2（安全）の書き分けポイント

品質管理と安全管理は、評価する軸が根本的に異なる。

- 設問1（品質管理）：何を規格値・管理基準として定め、どの試験・計測で確認したか。「品質を脅かす条件 → 管理基準 → 試験・計測 → 規格値達成」の連鎖で書く。
- 設問2（安全管理）：どの災害を防ぐ必要があり、法令・体制を含めどう管理したか。「現場固有の危険 → 検討（法令含む） → 設備・数値・有資格者 → 無事故の評価」で書く。

同一工事でも「品質の話（規格値・試験）」と「安全の話（災害・法令・体制）」は明確に別の視点であり、答案を分離することは難しくない。「かぶり確保」という言葉が設問1に出ても、設問2は「墜落防止」「落下物防止」であり同一内容にはならない。

## 自分の現場への置換ガイド

### 工事を選ぶ基準

- ・ 設問1（品質）：規格値・管理基準・試験が書ける工事（コンクリート・鋼材・管渠・舗装等）
- ・ 設問2（安全）：労働災害・公衆災害の具体的なリスクが書ける工事（高所・土留め・重機・落下物等）

### 想定工事①（鋼桁橋RC床版）からの置換

- ・ 品質：床版かぶり・締固め・乾燥収縮・防水 → 自分の工事の品質管理項目（強度・出来形・接合等）
- ・ 安全：床版端部墜落・落下物公衆被災 → 自分の工事の労働・公衆災害リスク

### 想定工事②（重力式コンクリート擁壁）からの置換

- ・ 品質：打込み・打継目・出来形 → コンクリート構造物の品質管理項目を差し替え
- ・ 安全：型枠倒壊・土留め崩壊・重機 → 掘削・型枠を伴う工事の安全リスクに差し替え

### 想定工事③（鋼管推進工）からの置換

- ・ 品質：線形精度・接合水密・水圧試験 → 管路・躯体の出来形・品質確認方法を差し替え
- ・ 安全：立坑土留め・湧水・埋設物・開口部 → 開削・立坑を伴う土木工事の安全管理に差し替え

## 採点者視点のチェックポイント

- ・ 設問1（品質）で規格値・管理基準と試験・計測方法が明示されているか。
- ・ 設問2（安全）で防止すべき災害が1つに絞られ、法令・有資格者・設備名が入っているか。
- ・ 設問1と設問2が同一内容になっていないか（評価軸が品質か安全かで明確に分離されているか）。
- ・ 監理技術者として作業計画書・体制整備（主任者選任・周知）に触れているか。
- ・ 各設問の評価が「所定の品質を確保した」「無事故で完了した」と客観的に締まっているか。

## 出典

本記事の想定問題・答えは「1級土木施工管理技士 第2次検定 令和6年度～の現行出題形式（2テーマ必答・各2項目）」に基づく著者独自構成であり、特定年度の公式問題の転載ではない。模範答えは著者の土木実務経験に基づく独自の表現で構成している（公式解答例の転載ではない）。

### 関連リンク

- ・ 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- ・ 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)